Una **matriz** es un arreglo rectangular de números dispuestos en *m* **renglones** horizontales y *n* **columnas** verticales:

$$A_{mxn} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

El **renglón *i*-ésimo de A** es $[a_{i1} \quad a_{i2} \cdots a_{in}]$, $1 \leq i \leq m$.

la **columna j-ésima de A** es $\begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}$, $1 < j \leq n$

- Si $m = n$ se dice que A es una matriz cuadrada de orden $n$

  $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{mn}$ forman la **diagonal principal** de **A**.

- $a_{ij}$ : es el elemento de fila $i$ y columna $j$

- Notación simbólica de una mátriz: $A = [a_{ij}]$ ó $A = [a_{ij}]_{mxn}$

**Ejemplo 1.** Sean

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [1 \quad -1 \quad 3 \quad 4],$$

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{y} \quad \mathbf{E} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

Entonces **A** es $2 \times 3$ con $a_{12} = 3$ y $a_{23} = 2$, **B** es $2 \times 2$ con $b_{21} = 4$, **C** es $1 \times 4$, **D** es $3 \times 1$, y **E** es $3 \times 3$. ♦

Una matriz cuadrada $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ para la cual cada entrada fuera de la diagonal principal es cero, es decir, $a_{ij} = 0$ para $i \neq j$, se llama **matriz diagonal**.

**Ejemplo 2.** Cada una de las siguientes es una matriz diagonal.

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{G} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

♦

**Ejemplo 3.** La matriz siguiente da las distancias por aerolínea entre las ciudades indicadas.

| | Londres | Madrid | Nueva York | Tokio |
|---|---|---|---|---|
| Londres | 0 | 785 | 3469 | 5959 |
| Madrid | 785 | 0 | 3593 | 6706 |
| Nueva York | 3469 | 3593 | 0 | 6757 |
| Tokio | 5959 | 6706 | 6757 | 0 |

◆

**IGUALDAD DE MATRICES**

Se dice que dos matrices $m \times n$ $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ y $\mathbf{B} = [b_{ij}]$ son **iguales** si $a_{ij} = b_{ij}$, , es decir, si los elementos correspondientes son iguales.

**Ejemplo 4.** Si $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 0 & 5 & 2 \\ 4 & -4 & 6 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & x & -1 \\ y & 5 & 2 \\ 4 & -4 & z \end{bmatrix}$, entonces $\mathbf{A} = \mathbf{B}$ si y solamente si $x = -3$, $y = 0$, y $z = 6$.

◆

## MATRICES BOOLEANAS

Una **matriz booleana** es una matriz $m \times n$ cuyas entradas son ya sea cero o uno.

Sean $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ y $\mathbf{B} = [b_{ij}]$ matrices booleanas $m \times n$.

Se define $\mathbf{A} \vee \mathbf{B} = \mathbf{C} = [c_{ij}]$, la **unión** de **A** y **B**, por

$$c_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } a_{ij} = 1 \text{ o } b_{ij} = 1 \\ 0 & \text{si } a_{ij} \text{ y } b_{ij} \text{ son ambos 0.} \end{cases}$$

| $\vee$ | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

y $\mathbf{A} \wedge \mathbf{B} = \mathbf{D} = [d_{ij}]$, la **conjunción** de **A** y **B**, por

$$d_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } a_{ij} \text{ y } b_{ij} \text{ son ambos 1} \\ 0 & \text{si } a_{ij} = 0 \text{ o } b_{ij} = 0. \end{cases}$$

| $\wedge$ | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

**Ejemplo 4:**

Sean $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

(a) Calcule $\mathbf{A} \vee \mathbf{B}$.

$$\mathbf{A} \vee \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

(b) Calcule $\mathbf{A} \wedge \mathbf{B}$.

$$\mathbf{A} \wedge \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

**Recordar**

| $\vee$ | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

**Recordar**

| $\wedge$ | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

**MATRIZ TRANSPUESTA**

Si $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ es una matriz $m \times n$, entonces la matriz $n \times m$

$\mathbf{A}^T = [a_{ij}^T]$, en donde $a_{ij}^{\ T} = a_{ji}$ $\quad 1 \leq i \leq m,\ 1 \leq j \leq n,$

$\mathbf{A}^T$ se obtiene intercambiando los renglones y las columnas de $\mathbf{A}$.

**Ejemplo 5:**

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad A^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

**MATRIZ SIMETRICA**

Una matriz $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ se denomina **simétrica** si $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$.

## PRODUCTO BOOLEANO

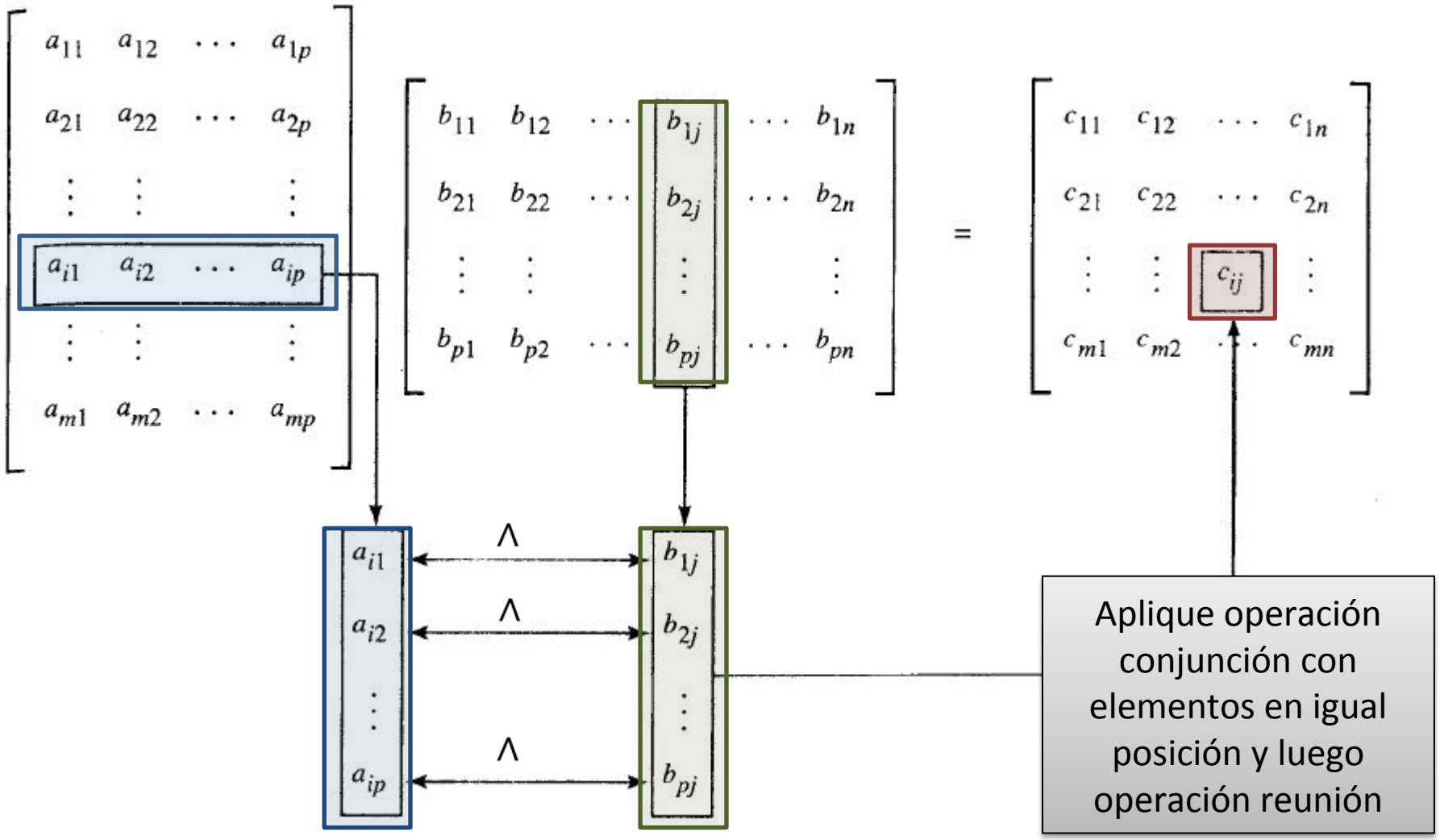
El **producto booleano** de **A** y **B**, que se designa por $\mathbf{A} \odot \mathbf{B}$, es la matriz booleana $m \times n$ $\mathbf{C} = [c_{ij}]$ que se define por

$$c_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } a_{ik} = 1 \text{ y } b_{kj} = 1 \text{ para alguna } k,\ 1 \le k \le p \\ 0 & \text{de lo contrario.} \end{cases}$$

**Observación:**
A es de orden m x p y B es de orden p x n
Siempre es necesario que coincidan la cantidad de columnas de la primera matriz con la cantidad de filas de la segunda matriz

**Ejemplos:**
La matriz A es de orden 3x4 y la matriz B es de orden 4x5 la matriz C es de orden 3x5
La matriz A es de orden 3x4 y la matriz B es de orden 3x4 no puede realizarse el producto booleano

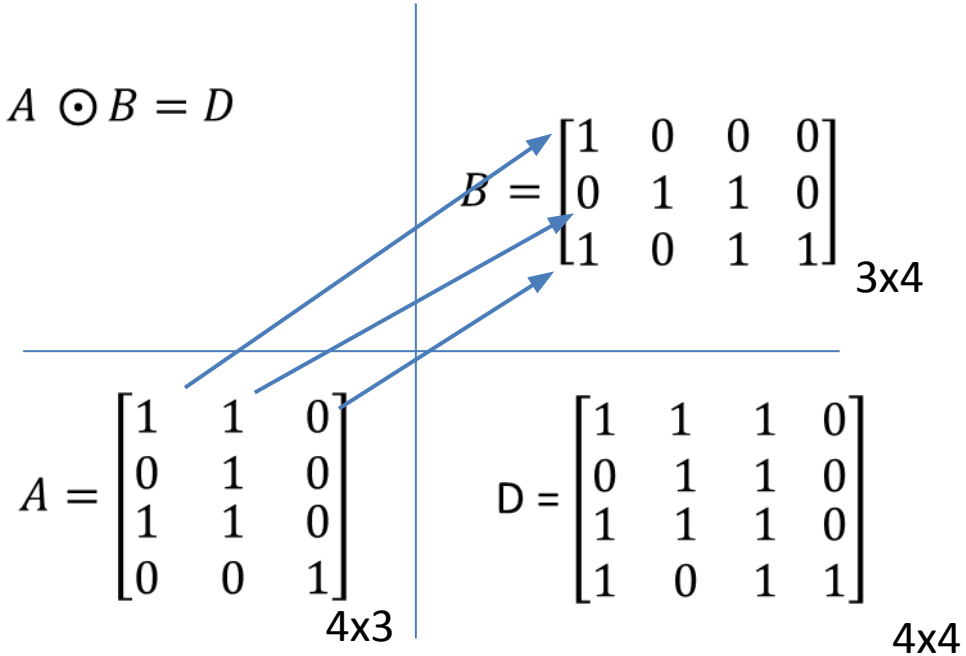
## PRODUCTO DE MATRICES




$$(a_{i1} \wedge b_{1j}) \vee (a_{i2} \wedge b_{2j}) \vee \ldots\ldots \vee (a_{ip} \wedge b_{pj}) = c_{ij}$$

Observe que solo hace falta que uno de los paréntesis tenga valor 1 para que todo de 1

**Ejemplo 6:**




$$(1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) = 1 \; elemento \; d_{11}$$

A modo de ejemplo, se toma el primer elemento $d_{11}$, luego se seguiría con $d_{12}$ sabiendo trabajando más automáticamente colocando unos solo si hay unos en las mismas posiciones

Analiza que sucede si se quiere realizar $B \odot A$

**Teorema 4.** *Si* **A**, **B** *y* **C** *son matrices booleanas de tamaños compatibles, se tiene*

1. (a) $\mathbf{A} \vee \mathbf{B} = \mathbf{B} \vee \mathbf{A}$.
   (b) $\mathbf{A} \wedge \mathbf{B} = \mathbf{B} \wedge \mathbf{A}$.
2. (a) $(\mathbf{A} \vee \mathbf{B}) \vee \mathbf{C} = \mathbf{A} \vee (\mathbf{B} \vee \mathbf{C})$.
   (b) $(\mathbf{A} \wedge \mathbf{B}) \wedge \mathbf{C} = \mathbf{A} \wedge (\mathbf{B} \wedge \mathbf{C})$.
3. (a) $\mathbf{A} \wedge (\mathbf{B} \vee \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \wedge \mathbf{B}) \vee (\mathbf{A} \wedge \mathbf{C})$.
   (b) $\mathbf{A} \vee (\mathbf{B} \wedge \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \vee \mathbf{B}) \wedge (\mathbf{A} \vee \mathbf{C})$.
4. $(\mathbf{A} \odot \mathbf{B}) \odot \mathbf{C} = \mathbf{A} \odot (\mathbf{B} \odot \mathbf{C})$.